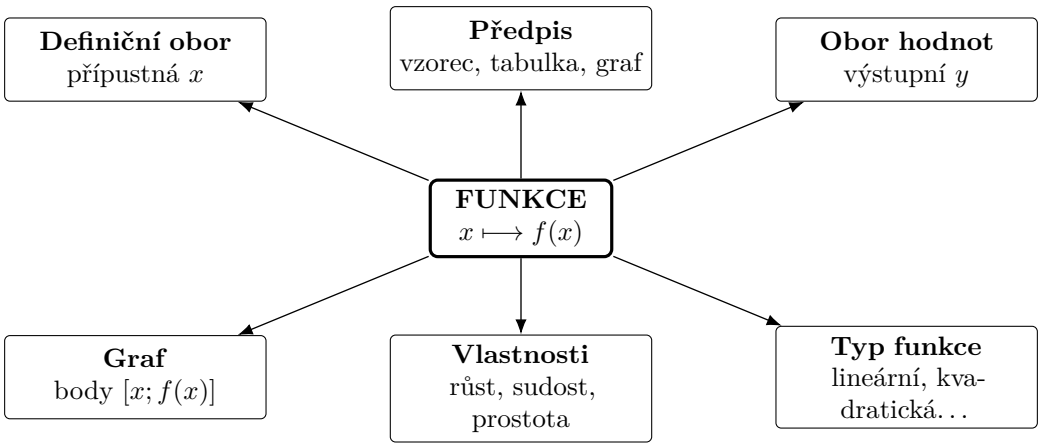
Poznámka pro učitele. *Účel hodiny: diagnostikovat, co žáci opravdu umějí z 1. ročníku, a obnovit základní pojmy bez dlouhého frontálního výkladu. Orientačně: tvorba mapy 12 min, společná kontrola 7 min, dva řešené příklady 13 min, samostatná práce 10 min, závěr 3 min. Příklady s racionální funkcí jsou náročnější rezerva.*

Společná myšlenková mapa: co všechno víme o funkci?

Na tabuli napiš doprostřed slovo *funkce* a vyzvi žáky, aby sami navrhli větve mapy. Odlišuj *předpis* od *funkce*: ke konkrétnímu předpisu patří i definiční obor. Pak porovnejte žákovskou mapu s následující oporou.



Poznámka pro učitele. *Mapa je kostra, nikoliv hotový zápis ke slepému opsání. Větve doplň slovy žáků: průsečíky s osami, monotonie, omezenost, extrémy, funkce sudá a lichá. Připomeň, že argumenty čteme na vodorovné ose a funkční hodnoty na svislé.*

Zopakování na jednom grafu a jednom předpisu

Příklad 1

Je dána funkce $f(x) = x^2 - 4x + 3$ na $\mathbb{R}$. Urči vrchol, průsečíky s osami, $D(f)$, $H(f)$ a intervaly monotónnosti. Nakresli náčrtek.

Řešení: Doplněním na čtverec dostaneme $f(x) = (x-2)^2 - 1$. Vrchol je $V = [2; -1]$ a osa souměrnosti $x = 2$. Rovnice $f(x) = 0$ má kořeny $x = 1$ a $x = 3$; s osou y se graf protíná v $[0; 3]$. Platí $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = \langle -1; +\infty)$, funkce klesá na $(-\infty; 2\rangle$ a roste na $\langle 2; +\infty)$. Minimum -1 nastává pro $x = 2$.

Poznámka pro učitele. *Nech žáky zdůvodnit, proč se obor hodnot mění po svislém posunu paraboly. Kontrolní otázka: je tato funkce na $\mathbb{R}$ prostá? Není, protože $f(1) = f(3) = 0$.*

Příklad 2

Funkce $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ má definiční obor $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. Urči $g(0)$, řešení rovnice $g(x) = 0$ a obor hodnot.

Řešení: $g(0) = -\frac{1}{3}$. Zlomek je roven nule právě tehdy, když $2x + 1 = 0$ a jmenovatel není nulový; proto $x = -\frac{1}{2}$. Pro obor hodnot řešíme $y = \frac{2x+1}{x-3}$:

$$y(x-3) = 2x + 1 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{3y+1}{y-2}.$$

Tento postup funguje pro všechna $y \neq 2$, zatímco $y = 2$ by vedlo na spor $1 = -6$. Tedy $H(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Poznámka pro učitele. *Příklad 2 je určen zejména rychlejším žákům; při časové tísni stačí $D(g)$, $g(0)$ a nulový bod. Obor hodnot lze vynechat nebo doplnit příště.*

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) Pro $h(x) = -2x + 6$ urči průsečíky s osami a rozhodni o monotónnosti.
b) Pro $p(x) = |x - 1|$ urči $D(p)$, $H(p)$, minimum a kde nastává.
c) U $q(x) = \sqrt{x + 2}$ urči $D(q)$, $H(q)$ a $q(7)$.
d) Rozhodni, zda je $r(x) = x^2$ na $\mathbb{R}$ prostá. Uveď dvojici argumentů jako důkaz.

Řešení:
a) S osou y: $[0; 6]$; s osou x: $[3; 0]$. Funkce je klesající.
b) $D(p) = \mathbb{R}$, $H(p) = \langle 0; +\infty)$, minimum 0 pro $x = 1$.
c) $D(q) = \langle -2; +\infty)$, $H(q) = \langle 0; +\infty)$, $q(7) = 3$.
d) Není prostá, například $r(-2) = r(2) = 4$ při $-2 \neq 2$.

Rozšíření 1

Sestav vlastní myšlenkovou mapu *lineární versus kvadratická funkce*: porovnej graf, počet nulových bodů, monotónnost a možné obory hodnot.

Řešení: Lineární funkce s nenulovou směrnicí má graf přímky, jediný nulový bod, je na $\mathbb{R}$ přísně monotónní a má obor hodnot $\mathbb{R}$. Kvadratická funkce s nenulovým koeficientem u x^2 má graf paraboly, může mít 0, 1 nebo 2 nulové body, na celé $\mathbb{R}$ není monotónní a její obor hodnot je podle orientace paraboly polopřímka.

Závěr a most k nové látce

Polož otázku: *Kdy lze z hodnoty y jednoznačně určit původní argument x?* Pro $f(x) = 3x - 1$ ano; pro x^2 na celém $\mathbb{R}$ nikoli. Právě to bude jádrem příští hodiny.

Domácí úkol

a) Urči $D(f)$, $H(f)$ a vrchol $f(x) = (x + 1)^2 - 4$.
b) Pro $g(x) = \frac{1}{x+2}$ napiš definiční obor a vypočítej $g(-1)$.
c) Připrav dvě vlastní věty vysvětlující rozdíl mezi *definičním oborem* a *oborem hodnot*.
d) Urči definiční obor a obor hodnot $h(x) = \frac{3}{x-1}$.
e) Načrtni $p(x) = |x - 2| - 1$ a urči minimum.

Řešení:
a) $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = \langle -4; +\infty)$, $V = [-1; -4]$.
b) $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, $g(-1) = 1$.
c) Například: definiční obor je množina přípustných vstupů x; obor hodnot je množina skutečně dosažených výstupů $f(x)$.
d) $D(h) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, $H(h) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
e) Vrchol $[2; -1]$, minimum -1, $H(p) = \langle -1; \infty)$.